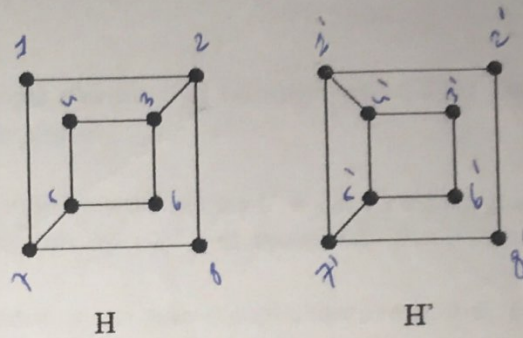


Devoir

Exercice 1: Les questions a), b) et c) sont indépendantes

- On considère les deux graphes ci-contre. Justifier pourquoi les deux graphes ne sont pas isomorphes.
- Les sommets d'un graphe non orienté d'ordre 12 et à 20 arêtes sont de degré 3 ou 4. Combien y a-t-il de sommets de degré 3?
- Soit G un graphe simple d'ordre 7, à 10 arêtes a six sommets de degré a et un sommet de degré b . Que valent a et b ?



Exercice 2: Soit $A = \{0,1,2,3,4\}$. Le graphe G est le graphe non orienté défini comme suit :

- les sommets sont les paires d'éléments de A et
- xy est une arête si et seulement si $x \cap y = \emptyset$. Par exemple $x = \{0,1\}$ et $y = \{2,3\}$ sont adjacents. Par contre, $s = \{0,1\}$ et $t = \{1,3\}$ ne sont pas adjacents.

- Déterminer l'ordre de ce graphe
- Donner le degré de chaque sommet,
- Calculer le nombre d'arêtes de ce graphe.

Exercice 3: Un graphe non orienté simple d'ordre 6 peut-il avoir :

- trois sommets de degré 5, un sommet de degré 3 et deux sommets de degré 2?
- un sommet de degré 5, un sommet de degré 4, deux sommets de degré 3 et deux sommets de degré 2?
- un sommet de degré 5, un sommet de degré 3, deux sommets de degré 2, un sommet de degré 1 et un sommet de degré 0?

Exercice 4: Un graphe simple $G = (V, E)$ est dit complet ssi $\forall x \in V, \forall y \in V$ on a $xy \in E$.

- Représenter un graphe complet d'ordre 5.
- Soit G un graphe complet d'ordre n . Donner le degré de chaque sommet x de G en fonction de n . Déduire nombre d'arêtes de G en fonction de n

I 16029

ISCAE

Année universitaire : 2016-2017

Filières : ID, RT et IG

Théorie des graphes

Examen

Exercice 1: Soit G un graphe non orienté simple d'ordre n . Montrer que si G est biparti alors $m \leq n^2/4$ ou m représente le nombre d'arrêtes.

Exercice 2: Le complément d'un graphe non orienté simple $G = (X; E)$ est le graphe $G^c = (X; E^c)$ tel que deux sommets sont adjacents dans G^c si et seulement ils ne sont pas adjacents dans G .

- Montrer que si G , d'ordre n , est auto-complémentaire (c.-à-d., G est isomorphe à G^c .) alors $n = 0$ ou $n = 1$ modulo 4.
- Montrer que si G n'est pas connexe alors G^c l'est.

Exercice 3: Soit $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. Le graphe G est le graphe non orienté défini comme suit : les sommets sont les paires d'éléments de A et (x, y) est une arête si et seulement $x \cap y = \emptyset$. Par exemple $x = \{0, 1\}$ et $y = \{2, 3\}$ sont adjacents. Par contre, $s = \{0, 1\}$ et $t = \{1, 3\}$ ne sont pas adjacents.

- 1) Déterminer l'ordre de G
- 2) Montrer que G est régulier et déduire la taille de G (la taille : nombre d'arêtes)
- 3) Trouver dans G un cycle de longueur 5.
- 4) Est-ce que G est biparti ?

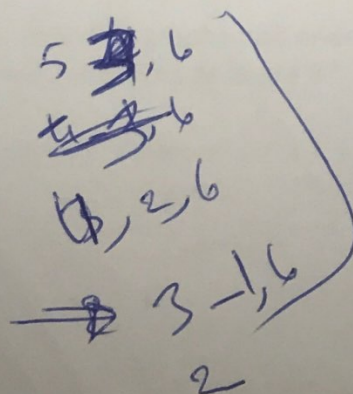
Exercice 4 : Soit G un graphe simple. On suppose que G est connexe et que x est un sommet de G de degré 1.

3. Prouvez que $G \setminus \{x\}$ est connexe.
4. En déduire que si G est connexe et d'ordre $n \geq 2$, alors G comporte au moins $n - 1$ arêtes.

On suppose que G est d'ordre $n \geq 3$ et qu'il comporte strictement plus de $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$ arêtes.

- Démontrer que le degré de tout sommet est non-nul.
- Démontrer que G est connexe.

$$\begin{aligned} 2-2 &= 0 \\ 2-1 &= 1 \\ 3-3 &= 0 \\ 4-4 &= 0 \end{aligned}$$



$$m < \frac{n^2}{4}$$

$$m > \frac{n^2}{4}$$

$$2/1 \times 2 + 1 \times 2^{(n-2)}$$

$$1. n$$

Devoir de Théorie des Graphes

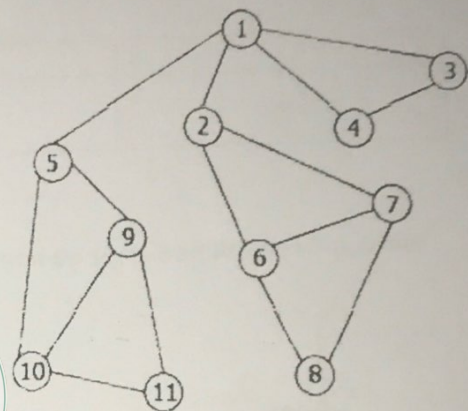
Exercice 1 : On considère le graphe G ci-contre

Soit H le graphe engendré par $\{2,7,6,8\}$.

- Donner un graphe partiel GP de G qui vérifie
 - H est un sous graphe de GP
 - $d(4) = 1$ et $d(10) = 2$
- Donner $d(6)$ et $d(1)$ dans GP

On modifie GP en supprimant le sommet 1 et l'arête $\{6,8\}$.

- Représenter ce graphe et donner sa matrice d'adjacence.



Exercice 2. Soit n un entier supérieur ou égal à 5. Le graphe G_n a pour sommets $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et ses arêtes sont définies par : $\{x_i, x_j\}$ est une arête si et seulement si $|i - j| = 1$ ou 2.

- 1) Représenter G_6
- 2) Montrer que 2 sommets exactement sont de degré 2..
- 3) Montrer que 2 sommets exactement sont de degré 3.
- 4) Quel est alors le degré des autres sommets ?
- 5) En déduire le nombre d'arêtes de G_n en fonction de n .

$$y = 4$$

$$x = 8$$

Exercice 3 : Les sommets d'un graphe non orienté d'ordre 12 et à 20 arêtes sont de degré 3 ou 4. Combien y a-t-il de sommets de degré 3 ?

Exercice 4 : Soit G un graphe simple d'ordre 7, à 10 arêtes a six sommets de degré a et un sommet de degré b . Que valent a et b ?

Exercice 1 :

Construis un graphe dont les sommets sont les entiers compris entre 1 et 8 et dont les arrêtes représentent la relation : $e = (x, y)$ si et seulement si $x = 2y$

- 1) Ce graphe est-il orienté ou non orienté ?
- 2) Quel est le degré de ce graphe ?
- 3) Représenter le graphe précédent par une matrice d'adjacence

Exercice 2 :

On considère le tableau suivant :

sommets	A	B	C	D	E	F
Degrés des sommets	2	4	4	5	3	4

- 1) Dessiner un graphe illustrant ce tableau
- 2) Justifier que ce graphe est connexe
- 3) Ce graphe est-il eulérien, semi-eulérien, Hamiltonien ou semi-hamiltonien ? justifier votre réponse.
- 4) Calculer le nombre cyclomatique de ce graphe

Exercice 3 :

Construis un graphe d'ordre 6 qui est :

- Eulérien et hamiltonien
- Eulérien et non hamiltonien
- Non eulérien et hamiltonien
- Non eulérien et non hamiltonien

Exercice 4 :

- 1) Soit G un graphe simple non orienté d'ordre n , montrer que si G est biparti alors :

$$m \leq \frac{n^2}{4}$$

- 2) les suites ci-dessous sont-elles graphiques ? justifier votre réponse

- a) $(3, 3, 2, 1, 4, 1, 5)$
- b) $(5, 3, 2, 2)$
- c) $(1, 2, 4, 6, 5, 3, 3)$
- d) $(7, 5, 4, 3, 3, 2, 1)$
- e) $(4, 6, 1, 0, 2, 1, 5)$

BONNE CHANCE

Exercice 1 :

G est un graphe dont les sommets sont les entiers de 1 à 6 et dont les arrêtes représentent la relation : $e = (x, y)$ si et seulement si x et y sont de même parité.

- 1) Dessiner le graphe G
- 2) Quel est le degré de ce graphe ?
- 3) Représenter le graphe précédent par une matrice d'adjacence

Exercice 2 :

On considère le tableau suivant :

sommets	V1	V2	V3	V4	V5
Degrés des sommets	3	3	2	4	2

- 1) Dessiner un graphe illustrant ce tableau
- 2) Justifier que ce graphe est connexe
- 3) Ce graphe est-il eulérien, semi-eulérien ? Justifier votre réponse.
- 4) Calculer le nombre cyclomatique de ce graphe. conclure

Exercice 3 :

Soit G un graphe d'ordre 7 à 10 arrêtes dont les sommets sont de degré 2 ou 3.

- 1/ combien G a-t-il des sommets de degré 2 , de degré 3 ?
- 2/ dessiner le graphe correspondant
- 3/ ce graphe est-il eulérien, semi-eulérien, hamiltonien, semi-hamiltonien ? Justifier

Exercice 4 :

Les suites ci-dessous sont-elles graphiques ? Justifier votre réponse

- a) (4, 4, 3, 3, 2, 1, 1) ✓
- b) (4, 3, 2, 1)
- c) (6, 5, 4, 4, 4, 2, 1) ✗
- d) (5, 5, 4, 3, 2, 2, 1) ✓
- e) (5, 5, 3, 2, 1, 1, 0) ✗

BONNE CHANCE

Exercice1 :

Cinq étudiants A, B, C, D et E doivent passer certains examens parmi les suivants : M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 et M_6 . Les examens ne se tiennent qu'une seule fois. Chaque étudiant ne peut passer qu'un examen par jour. La liste des inscriptions aux examens est la suivante :

A	M_1, M_2, M_5
B	M_3, M_4
C	M_2, M_6
D	M_3, M_4, M_5
E	M_3, M_6

- Construire un graphe illustrant cette situation. Préciser l'ensemble des sommets et la relation qui relie une arête à ses extrémités.
- Quel est le type de ce graphe ?
- Quel est le nombre minimal de jours nécessaires pour faire passer tous les examens ?

Exercice2 :

Soit $G = (V, E)$ un graphe tel que $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $E = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 2\}\}$.

- Dessiner le graphe G
- Donner deux graphes partiels et deux sous-graphes de G

Exercice3 :

Un graphe simple G d'ordre 8, à 11 arêtes a six sommets de degré x et deux sommets de degré y . donner les valeurs de x et y .

Exercice4 :

Une suite d'entiers est graphique s'il existe un graphe simple dont les degrés des sommets correspondent à cette suite.

Les suites suivantes sont-elles graphiques ?

- (5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 1)
- (7, 6, 2, 2, 2, 1, 0, 0) *impos*
- (5, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1)
- (3, 3, 2, 2, 2, 2, 1) *imp*

BONNE CHANCE